



UNIVERSIDADE
DE VIGO

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA INFORMÁTICA

Grado en Inteligencia Artificial

Proyecto RAIN

Sistema de diagnóstico de ansiedad con parámetros con incertidumbre

Raúl Vázquez Arévalo

Profesor: Santiago Fernández Lanza

Curso 2025-2026

Convocatoria de enero

ÍNDICE

RESUMEN.....	4
INTRODUCCIÓN.....	5
OBJETIVOS.....	5
MOTIVACIÓN, INTERÉS Y RELEVANCIA.....	6
METODOLOGÍA.....	7
ENFOQUE DE DESARROLLO Y CICLO DE VIDA.....	7
FUNDAMENTO TECNOLÓGICO: REDES BAYESIANAS.....	8
HERRAMIENTAS Y TECNOLOGÍAS SELECCIONADAS.....	8
ESTRATEGIA DE VALIDACIÓN.....	9
PLANIFICACIÓN.....	10
PLAN DE TRABAJO.....	10
EXPLICACIÓN DIAGRAMA DE GANTT.....	11
TOMA DE REQUISITOS (18/9 - 9/10).....	11
DISEÑO DE SOFTWARE (10/10 - 6/11).....	11
IMPLEMENTACIÓN (7/11 - 27/11).....	12
PRUEBAS (14/11 - 4/12).....	12
MEMORIA (18/09 – 18/12).....	12
DEFENSA (5/12 – 18/12).....	13
DURACIÓN ESTIMADA VS DURACIÓN REAL.....	14
ARQUITECTURA.....	16
FACTORES DE RIESGO.....	16
SÍNTOMAS DE ANSIEDAD.....	16
CONEXIÓN NODOS EN RED BAYESIANA.....	17
DISTRIBUCIÓN DE PROBABILIDADES.....	19
ARQUITECTURA DEL SISTEMA.....	22
MÓDULO 1: INTERFAZ DE USUARIO.....	22
MÓDULO 2: GESTIÓN DE DATOS.....	23
MÓDULO 3: NORMALIZACIÓN DE DATOS.....	23
MÓDULO 4: RED BAYESIANA.....	23
MÓDULO 5: INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS.....	24
MÓDULO 6: EXPORTACIÓN A PDF.....	24
FLUJO DE INFORMACIÓN.....	24
DISEÑO INTERFAZ DE USUARIO.....	25
DIAGRAMAS DEL SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE ANSIEDAD.....	28
DIAGRAMA DE CASOS DE USO.....	28
DIAGRAMA DE CLASE.....	29
DIAGRAMA DE SECUENCIA.....	31
DIAGRAMA DE ACTIVIDAD.....	32
DIAGRAMA DE ESTADOS.....	33
DIAGRAMA DE COMPONENTES.....	34
FLUJO DE COMUNICACIÓN ENTRE COMPONENTES.....	36
DISEÑO DE PRUEBAS.....	37
PRUEBAS UNITARIAS.....	37
PRUEBAS DE INTEGRACIÓN.....	39
PRUEBAS DE SISTEMA Y SENSIBILIDAD.....	40
PRUEBAS DE USUARIO.....	42

FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA.....	43
INICIO Y CONSENTIMIENTO.....	43
PASO 1: EVALUACIÓN DE FACTORES DE RIESGO.....	44
PASO 2: EVALUACIÓN DE SÍNTOMAS.....	45
VISUALIZACIÓN DE RESULTADOS Y DIAGNÓSTICO.....	46
CONCLUSIONES.....	47
BIBLIOGRAFÍA.....	48

RESUMEN

El proyecto consiste en el desarrollo de un sistema de diagnóstico diseñado para ayudar a los pacientes a detectar cuánta probabilidad tienen de padecer ansiedad a partir de unos parámetros que manejan incertidumbre. La incertidumbre proviene de los datos subjetivos proporcionados por el paciente, como los factores de riesgo y la percepción de los síntomas.

El funcionamiento del sistema se basa en la Inteligencia Artificial, utilizando una Red Bayesiana implementada con la biblioteca pgmpy. El flujo de trabajo es el siguiente:

1. **Entrada de Datos:** El usuario interactúa con una interfaz gráfica para introducir los factores de riesgo y los síntomas que experimenta .
2. **Gestión y Normalización:** Los datos son validados y luego normalizados, convirtiendo entradas textuales en valores numéricos que la red puede procesar.
3. **Inferencia Bayesiana:** Recibe estos datos como "evidencia". Utilizando un motor de inferencia, el sistema calcula la probabilidad posterior de que el paciente sufra "Ansiedad".
4. **Interpretación y Salida:** Se traduce esta probabilidad numérica (ej. 79%) en un resultado comprensible: un nivel de riesgo y una recomendación.
5. **Reporte:** Los resultados se muestran en la interfaz y, opcionalmente, el usuario puede exportar un informe completo en PDF .

A lo largo del presente documento se detallarán las especificaciones técnicas, la arquitectura del software y la metodología empleada, concretando cada uno de los módulos que componen la solución final.

En esencia, el sistema toma información subjetiva e incierta y la procesa para ofrecer una opinión objetiva y cuantificada que se mostrará al paciente en su diagnóstico final.

INTRODUCCIÓN

OBJETIVOS

El desarrollo del proyecto se estructura en torno a una serie de metas claras que guían tanto la implementación técnica como la validación funcional del sistema. A continuación, se desglosan el objetivo principal que define el propósito global del trabajo y los objetivos específicos necesarios para su consecución.

El objetivo principal del proyecto es diseñar, implementar y validar un sistema de diagnóstico basado en Redes Bayesianas, capaz de calcular la probabilidad de un trastorno de ansiedad gestionando de forma robusta la incertidumbre de los factores de riesgo y síntomas subjetivos reportados por un paciente.

A continuación se indican una serie de objetivos específicos:

- **Modelar el Conocimiento:** Definir una estructura de Red Bayesiana que modele las relaciones causales entre los factores de riesgo (Antecedentes, Edad, Estrés) , el trastorno de "Ansiedad" , y sus síntomas observables (Nerviosismo, Fatiga, Concentración, etc.).
- **Cuantificar la Incertidumbre:** Establecer las Tablas de Probabilidad Condicional (CPDs) que cuantifican la influencia de cada factor en la ansiedad y la probabilidad de que la ansiedad manifieste cada síntoma.
- **Desarrollar una Arquitectura Modular:** Implementar una solución de software dividida en módulos funcionales (Interfaz de Usuario, Gestión de Datos, Normalización, Motor Bayesiano, Interpretación y Exportación) para asegurar la escalabilidad y mantenibilidad.
- **Implementar el Motor de Inferencia:** Utilizar la biblioteca pgmpy para construir el modelo DiscreteBayesianNetwork y emplear el algoritmo VariableElimination para realizar la inferencia probabilística en tiempo real.
- **Crear una Interfaz Intuitiva:** Desarrollar una interfaz de usuario gráfica (tkinter) para que el usuario pueda realizar el formulario y presente los resultados diagnósticos (probabilidad, nivel de riesgo y recomendaciones) de forma clara, visual e interpretable.
- **Validar la Coherencia del Modelo:** Diseñar y ejecutar un plan de pruebas exhaustivo, incluyendo pruebas unitarias , de integración , y de sensibilidad , entre otras, para asegurar que el sistema produce resultados lógicos y coherentes.

MOTIVACIÓN, INTERÉS Y RELEVANCIA

El diagnóstico de trastornos de salud mental, y en particular la ansiedad, presenta un desafío significativo en la práctica clínica. A menudo, los especialistas deben basar sus evaluaciones en datos cualitativos, subjetivos e inherentemente inciertos, como la descripción de síntomas por parte del paciente, la percepción de su nivel de estrés o su historial familiar. Esta subjetividad puede conducir a una variabilidad en los diagnósticos y dificulta la cuantificación objetiva del riesgo.

Por tanto, existe una necesidad relevante de desarrollar herramientas tecnológicas que sirvan como soporte a la decisión clínica. El interés de este proyecto radica en la creación de un sistema capaz de:

1. **Cuantificar lo Subjetivo:** Traducir datos cualitativos e inciertos en una métrica objetiva y cuantificable (una probabilidad).
2. **Estandarizar la Evaluación:** Asegurar que cada paciente sea evaluado bajo los mismos criterios probabilísticos, reduciendo la variabilidad.
3. **Manejar Información Incompleta:** Ofrecer un diagnóstico robusto incluso cuando no se dispone de toda la información, algo habitual en las evaluaciones iniciales.

La relevancia de esta herramienta es proporcionar al especialista una "segunda opinión" imparcial, basada en un modelo probabilístico, que agilice la evaluación y ayude a priorizar los casos que requieren una atención más inmediata.

METODOLOGÍA

Para la consecución de los objetivos propuestos en el proyecto, se ha adoptado una metodología de ingeniería del software estructurada, combinada con técnicas específicas de Inteligencia Artificial probabilística. El desarrollo no se limita a la codificación, sino que sigue un ciclo de vida que garantiza la coherencia entre el modelo teórico de incertidumbre y la aplicación final.

A continuación, se detallan los fundamentos metodológicos, las herramientas seleccionadas y el enfoque de desarrollo aplicado:

ENFOQUE DE DESARROLLO Y CICLO DE VIDA

Se ha optado por un modelo de desarrollo **iterativo e incremental** estructurado en fases secuenciales lógicas. Este enfoque permite asegurar la robustez del núcleo de Inteligencia Artificial antes de proceder a la construcción de la interfaz de usuario. El ciclo de vida del proyecto se divide en:

- **Análisis del Dominio:** Estudio de la sintomatología de la ansiedad y definición de las variables (nodos) que componen la red.
- **Modelado Probabilístico:** Construcción matemática de la red bayesiana, definiendo la topología (estructura del grafo) y parametrizando la incertidumbre mediante Tablas de Probabilidad Condicional (CPDs).
- **Desarrollo Modular:** Implementación del software dividida en componentes independientes para facilitar las pruebas y el mantenimiento.
- **Validación Experimental:** Verificación de los resultados mediante análisis de sensibilidad para asegurar que el diagnóstico propuesto por el sistema es coherente con la lógica médica.

FUNDAMENTO TECNOLÓGICO: REDES BAYESIANAS

La metodología central para la resolución del problema es el uso de Redes Bayesianas. A diferencia de los sistemas expertos basados en reglas rígidas (del tipo IF-THEN), esta metodología permite modelar la relación causa-efecto entre variables bajo condiciones de incertidumbre.

El sistema se fundamenta en dos pilares teóricos:

1. **Estructura (Grafo Acíclico Dirigido):** Donde los nodos representan variables aleatorias (ej. Estrés, Ansiedad) y los arcos representan dependencias probabilísticas directas.
2. **Parámetros (Probabilidad Condicional):** Se utiliza el Teorema de Bayes para actualizar la probabilidad de la hipótesis (Diagnóstico de Ansiedad) a medida que se introduce nueva evidencia (Síntomas observados).

HERRAMIENTAS Y TECNOLOGÍAS SELECCIONADAS

Para la implementación técnica del proyecto, se ha seleccionado un stack tecnológico basado en Python debido a su potencia en el ámbito de la IA y la disponibilidad de librerías especializadas. Las tecnologías utilizadas son las siguientes:

- **Python:** Lenguaje de programación. Seleccionado por su legibilidad, tipado dinámico y amplio ecosistema de librerías para cálculo científico.
- **Pgmpy:** Motor de inferencia. Es la herramienta fundamental del proyecto. Se utiliza para:
 - Definir la estructura del modelo (DiscreteBayesianNetwork).
 - Gestionar las tablas de probabilidad (TabularCPD).
 - Ejecutar algoritmos de inferencia exacta, específicamente Variable Elimination, que permite calcular la probabilidad posterior de la ansiedad marginando el resto de variables no observadas.
- **Tkinter:** Interfaz gráfica. Librería estándar de Python utilizada para crear una interfaz de ventanas ligera, funcional y nativa, evitando la sobrecarga de frameworks web para una aplicación de escritorio.
- **FPDF:** Generación de reportes. Utilizada para la creación programática de documentos PDF, permitiendo exportar los resultados diagnósticos en un formato persistente y profesional.

ESTRATEGIA DE VALIDACIÓN

La metodología incluye una fase crítica de validación para asegurar que el manejo de la incertidumbre es correcto. Se ha establecido un protocolo de pruebas que abarca:

- **Verificación Estructural:** Comprobar que el grafo no contiene ciclos y que las probabilidades de cada nodo suman 1 (check_model).
- **Análisis de Sensibilidad:** Modificación controlada de las variables de entrada (factores de riesgo) para observar la variación en la variable objetivo (ansiedad), asegurando que el modelo responde de manera monótona y lógica (a más síntomas, mayor probabilidad).

PLANIFICACIÓN

PLAN DE TRABAJO

Para abordar esta práctica, el proyecto se centra en la Inteligencia Artificial, específicamente en el uso de Redes Bayesianas. Esta tecnología es particularmente idónea para este dominio, ya que permite modelar explícitamente las relaciones de influencia entre distintos factores de riesgo (Antecedentes, Edad, Estrés) y los síntomas observables (Nerviosismo, Fatiga, Trastorno del sueño...).

La metodología de trabajo se estructuró en fases sistemáticas, siguiendo la planificación detallada en el diagrama de Gantt:

1. **Toma de Requisitos:** Definición del dominio del problema, identificación de los factores de riesgo y síntomas clave, y establecimiento de cómo se manejaría la incertidumbre.
2. **Diseño de Software:** Creación de la arquitectura modular del sistema (Interfaz, Gestor de Datos, Normalizador, Motor Bayesiano, Intérprete y Exportador). El diseño se centró en definir la topología de la Red Bayesiana y sus Tablas de Probabilidad Condicional (CPDs).
3. **Implementación:** Desarrollo del código de cada módulo, utilizando tkinter para la interfaz de usuario y la biblioteca pgmpy para la construcción y ejecución del motor de inferencia bayesiano.
4. **Pruebas:** Ejecución de un plan exhaustivo de pruebas unitarias, de integración, de usuario y de sistema y sensibilidad para validar que el sistema fuera coherente y robusto.
5. **Memoria:** Documentación de todo el proceso.

[illegible]

EXPLICACIÓN DIAGRAMA DE GANTT

TOMA DE REQUISITOS (18/9 - 9/10)

En esta fase se profundiza sobre el dominio del problema:

- Identificar la **temática del sistema**.
- Definir qué **parámetros de incertidumbre** se manejarán.
- Establecer cómo se **expresará la incertidumbre** (probabilidades, lógica difusa, reglas con grados de confianza).
- Definir **salidas esperadas**. Ejemplo: Si el paciente tiene el sintoma1 y el sintoma2 devolver el diagnóstico en forma de texto para dicho caso.

DURACIÓN ESTIMADA: 15 horas

DISEÑO DE SOFTWARE (10/10 - 6/11)

En esta fase se debe tener en cuenta el manejo de incertidumbre:

- **Modelo de representación del conocimiento:**
 - Valorar si es una red bayesiana o reglas fuzzy
- **Diseñar la base de reglas, así como librerías y módulos**
- **Diseñar el motor de inferencia**
 - Algoritmo que combine los parámetros inciertos y genere conclusiones.
- **Diseño de la interfaz:**
 - Entrada de parámetros inciertos.
 - Salida con resultados en forma de probabilidades o grados de confianza.
- **Diagramas:** casos de uso, actividad, componentes, clase...

DURACIÓN ESTIMADA: 20 horas.

IMPLEMENTACIÓN (7/11 - 27/11)

En esta sección realizaremos el código que debe soportar la incertidumbre:

- Construir la **base de conocimiento**.
- Programar el **motor de inferencia** que procese los datos inciertos.
- Implementar el **módulo de entrada/salida**.
- **Uso de librerías** especializadas.

DURACIÓN ESTIMADA: 15 horas.

PRUEBAS (14/11 - 4/12)

Se prueba tanto la funcionalidad básica del sistema como también la robustez ante datos inciertos:

- **Pruebas unitarias:** por ejemplo, cada regla.
- **Pruebas de consistencia:** verificar que los resultados son coherentes (ejemplo: más síntomas deberían aumentar la probabilidad de enfermedad, no reducirla).
- **Pruebas de sensibilidad:** variar un parámetro incierto y observar cómo afecta al diagnóstico.
- **Pruebas con escenarios simulados:** usar datos de ejemplo y comprobar que los diagnósticos se alinean con expectativas.
- **Pruebas de usuario:** validar que los resultados se entienden (si la salida es “probabilidad 0.62”, que el usuario pueda interpretarlo sin complicaciones).

DURACIÓN ESTIMADA: 15 horas.

MEMORIA (18/09 – 18/12)

Refleja el enfoque con incertidumbre plasmado durante todo el proyecto:

- **Requisitos especiales:** porqué se requiere manejar incertidumbre.
- **Diseño conceptual:** cómo se representan los parámetros inciertos
- **Implementación técnica:** explicación del motor de inferencia y librerías usadas.

- **Casos de prueba con incertidumbre:** mostrar cómo distintos valores afectan al diagnóstico.
- **Conclusiones:** ventajas y limitaciones de tu modelo (complejidad, realismo...)

DURACIÓN ESTIMADA: 12 horas

DEFENSA (5/12 – 18/12)

Hacer la preparación de la defensa y exponer el proyecto desarrollado:

Preparación de la defensa

- **Power Point:** Diapositivas que van a reflejar el trabajo realizado durante todo el proyecto.
- **Esquema:** Su objetivo es representar todos los conceptos desarrollados.

Exposición del proyecto

- **Explicar el problema:** describir enfermedad, síntomas y parámetros de incertidumbre elegidos, así como el funcionamiento general del sistema.
- **Presentar el enfoque elegido** (red bayesiana o reglas fuzzy)
- **Demostración en vivo:** ingresar un caso con datos inciertos y mostrar cómo el sistema devuelve un diagnóstico con un grado de confianza.
- **Dudas:** Si el profesor o alumnos tienen alguna duda durante la exposición del proyecto, responder de la forma más clara y coherente posible

DURACIÓN ESTIMADA: 10 horas

- DURACIÓN TOTAL ESTIMADA: 87 horas

DURACIÓN ESTIMADA VS DURACIÓN REAL

A continuación se presenta un análisis comparativo entre la planificación temporal inicial y el esfuerzo real invertido en cada fase del proyecto. Esta tabla permite visualizar las desviaciones temporales ocurridas durante el ciclo de vida del desarrollo, sirviendo como base cuantitativa para evaluar la precisión de las estimaciones y justificar las variaciones en la gestión del cronograma.

	DURACIÓN ESTIMADA	DURACIÓN REAL	DIFERENCIA ENTRE ESTIMACIÓN Y REALIDAD
TOMA DE REQUISITOS	15 HORAS	13 HORAS	2 HORAS
DISEÑO SOFTWARE	20 HORAS	23 HORAS	3 HORAS
IMPLEMENTACIÓN	15 HORAS	16 HORAS	1 HORA
PRUEBAS	15 HORAS	12 HORAS	3 HORAS
MEMORIA	12 HORAS	16 HORAS	4 HORAS
DEFENSA	10 HORAS	8 HORAS	2 HORAS
TOTAL	87 HORAS	88 HORAS	1 HORAS

Al analizar la desviación entre la planificación estimada y la ejecución real, se observan variaciones justificadas por la naturaleza del desarrollo. La fase de Toma de Requisitos requirió menos tiempo (-2 horas) debido a que el alcance del dominio médico estaba claramente acotado desde el inicio. Sin embargo, el Diseño de Software sufrió un incremento (+3 horas) debido a la complejidad de modelar correctamente las tablas de probabilidad condicional (CPDs) en pgmpy y al desarrollo de todos los diagramas. La implementación solamente duró una hora más de lo previsto debido a fallos técnicos.

Por otro lado, la fase de Pruebas se agilizó (-3 horas) gracias a la modularidad del código, que permitió detectar errores de forma aislada rápidamente. La elaboración de la Memoria requirió un esfuerzo mayor al estimado (+4 horas) para garantizar el rigor académico y la correcta documentación de los diagramas y resultados.

Finalmente, la fase de Defensa se completó en menos tiempo del previsto (-2 horas). Esta optimización fue posible gracias a la exhaustiva documentación realizada previamente en la memoria, lo que facilitó la síntesis de contenidos para la presentación, y al profundo

conocimiento del sistema adquirido durante la implementación, que agilizó la preparación del discurso.

Como conclusión del cronograma, cabe destacar la precisión de la planificación global. Las desviaciones positivas y negativas de las distintas etapas se han equilibrado casi a la perfección, resultando en una diferencia final de tan solo 1 hora entre la estimación total del proyecto y la dedicación real, lo que demuestra una gestión temporal altamente efectiva.

ARQUITECTURA

FACTORES DE RIESGO

Para la construcción del modelo probabilístico, es fundamental identificar las variables que actúan como causas predisponentes. Basándonos en la literatura clínica, se han seleccionado los siguientes factores de riesgo que alimentarán los nodos padres de la Red Bayesiana:

- **Antecedentes familiares:** Se refiere a la presencia de trastornos de ansiedad (ansiedad generalizada, pánico, fobias) u otros trastornos mentales en familiares directos (padres, hermanos). La genética y el entorno familiar compartido pueden aumentar la predisposición.
- **Edad:** Ciertos periodos vitales conllevan mayor vulnerabilidad. La adolescencia y la adultez temprana suelen ser picos de inicio, mientras que en la vejez puede asociarse a problemas de salud o soledad.
- **Estrés laboral/académico:** Mide el nivel de presión, exigencia, carga de trabajo, falta de control o un ambiente tóxico en el trabajo o en los estudios, que actúa como un disparador o mantenedor de la ansiedad.

SÍNTOMAS DE ANSIEDAD

Los síntomas constituyen la evidencia observable que el sistema utilizará para inferir el diagnóstico. Se han modelado las siguientes manifestaciones clínicas, las cuales actuarán como nodos hijos en la estructura de la red, condicionados por la presencia o ausencia de ansiedad:

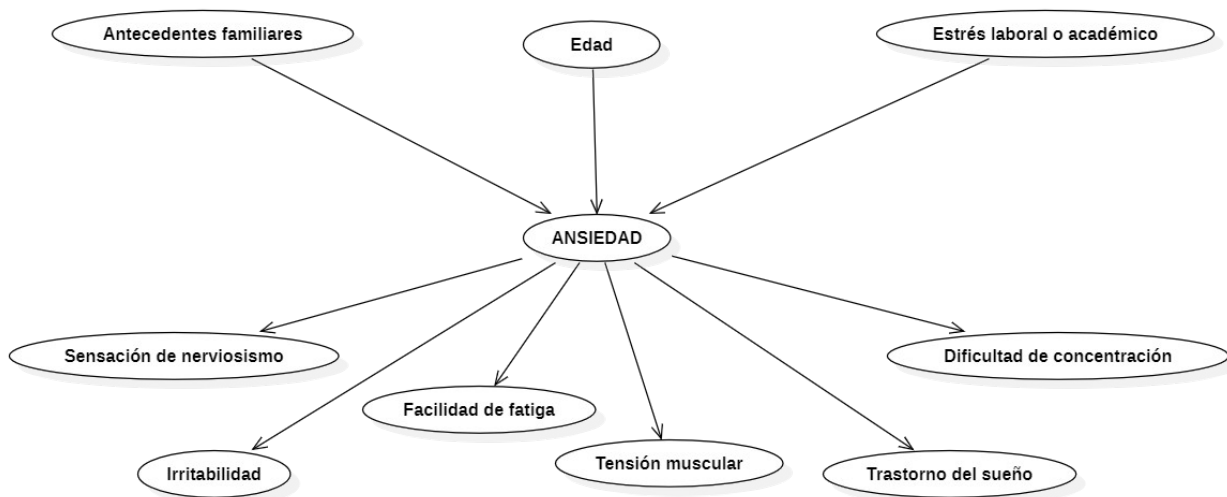
- **Inquietud o sensación de nerviosismo:** Un estado persistente de agitación interna, impaciencia o sentir que se está "al límite" o "con los nervios de punta" sin una causa clara e inmediata.
- **Fatigarse fácilmente:** Sentir un agotamiento físico o mental desproporcionado respecto a la actividad realizada. Es un cansancio que no mejora significativamente con el descanso habitual.
- **Dificultad para concentrarse o mente en blanco:** Incapacidad para mantener el foco en una tarea (leer, trabajar, estudiar) o la sensación de que los pensamientos se "bloquean" o "desaparecen" súbitamente.
- **Irritabilidad:** Una menor tolerancia a la frustración, reaccionando de forma exagerada, con enfado o mal humor, ante situaciones cotidianas o estímulos menores que antes no molestaban.

- **Tensión muscular:** Presencia de rigidez, contracturas o dolores musculares crónicos, comúnmente en el cuello, hombros, espalda o mandíbula, como resultado de un estado de alerta físico constante.

- **Trastornos del sueño:** Dificultades relacionadas con el descanso, que pueden incluir problemas para conciliar el sueño (insomnio inicial), despertarse varias veces durante la noche (insomnio de mantenimiento) o sentir que el sueño no ha sido reparador.

CONEXIÓN NODOS EN RED BAYESIANA

La arquitectura del conocimiento se basa en un Grafo Acíclico Dirigido. En la siguiente figura se representa la topología de la red, donde se visualizan las relaciones de causalidad directa entre los factores de riesgo, la variable objetivo y la sintomatología:



La topología de la Red Bayesiana diseñada no es arbitraria, sino que responde a un modelado causal donde se distinguen claramente dos tipos de relaciones: la influencia de los factores de riesgo sobre la condición latente (ansiedad) y la manifestación de dicha condición a través de síntomas observables.

A continuación se hablarán de la aparición tanto de los factores de riesgo como de los síntomas:

Influencia de los Factores de Riesgo

En la parte superior de la red, se establecen las relaciones causales directas hacia el nodo objetivo "Ansiedad". El modelo postula que los **Antecedentes Familiares** influyen directamente en la predisposición del paciente; es decir, la existencia de un historial familiar positivo incrementa la probabilidad a priori de desarrollar el trastorno.

Del mismo modo, se considera la **Edad** como una variable condicionante, reconociendo que ciertos rangos etarios presentan una mayor vulnerabilidad o predisposición estadística. Finalmente, el **Estrés Laboral o Académico** se modela como un disparador ambiental: niveles elevados de exigencia o presión actúan como catalizadores que impactan directamente, aumentando la probabilidad de que la persona experimente ansiedad.

Manifestación Sintomatológica

En la parte inferior de la red, la dirección de las aristas se invierte conceptualmente: es la variable "Ansiedad" la que causa o aumenta la probabilidad de aparición de los síntomas (nodos hijos). El modelo interpreta estas relaciones de la siguiente manera:

- **Alteraciones Emocionales y Cognitivas:** La presencia de ansiedad se vincula directamente con una mayor probabilidad de experimentar una **Sensación de nerviosismo** constante, así como cambios en el estado de ánimo, manifestados principalmente a través de la **Irritabilidad**. Asimismo, se modela el impacto cognitivo, donde la ansiedad afecta negativamente a las funciones ejecutivas, provocando **Dificultad de concentración**.
- **Manifestaciones Físicas y Fisiológicas:** El modelo contempla que el trastorno no es solo mental, sino que tiene efectos somáticos observables. Se establece que la ansiedad puede derivar en una **Tensión muscular** crónica (rigidez física) y una **Facilidad de fatiga** inusual, infiriendo que el estado de alerta constante agota los recursos físicos del paciente. Finalmente, se incluye la relación con el **Trastorno del sueño**, permitiendo calcular cómo el estado de ansiedad altera los ciclos de descanso del individuo.

DISTRIBUCIÓN DE PROBABILIDADES

Una vez definida la estructura, es necesario parametrizar la red mediante Tablas de Probabilidad Condicional (CPDs). A continuación, se presentan las tablas que cuantifican la incertidumbre de los factores de riesgo (probabilidades a priori), las probabilidades de ansiedad y las dependencias probabilísticas de los síntomas:

FACTORES DE RIESGO

P(Antecedentes familiares)

Valor	Probabilidad
1	0.15
0	0.85

P(Edad)

Grupo	Probabilidad
Joven	0.35
Normal	0.45
Anciano	0.20

P(Estrés laboral o académico)

Valor	Probabilidad
1	0.3
0	0.7

PROBABILIDADES CONDICIONADAS DE ANSIEDAD

P(Ansiedad | Antecedentes familiares, Edad, Estrés)

Antecedentes	Edad	Estrés	Ansiedad = V	Ansiedad = F
1	Joven	1	0.11	0.89
1	Joven	0	0.065	0.935
1	Normal	1	0.1	0.9
1	Normal	0	0.05	0.95
1	Anciano	1	0.09	0.91
1	Anciano	0	0.045	0.955
0	Joven	1	0.05	0.95
0	Joven	0	0.01	0.99
0	Normal	1	0.045	0.955
0	Normal	0	0.01	0.99
0	Anciano	1	0.04	0.96
0	Anciano	0	0.01	0.99

PROBABILIDADES CONDICIONADAS DE SÍNTOMAS

P(Sensación de nerviosismo | Ansiedad)

Ansiedad = V	Ansiedad = F
0.55	0.10

P(Facilidad de fatiga | Ansiedad)

Ansiedad = V	Ansiedad = F
0.60	0.25

P(Dificultad de concentración | Ansiedad)

Ansiedad = V	Ansiedad = F
0.55	0.2

P(Irritabilidad | Ansiedad)

Ansiedad = V	Ansiedad = F
0.6	0.15

P(Tensión muscular | Ansiedad)

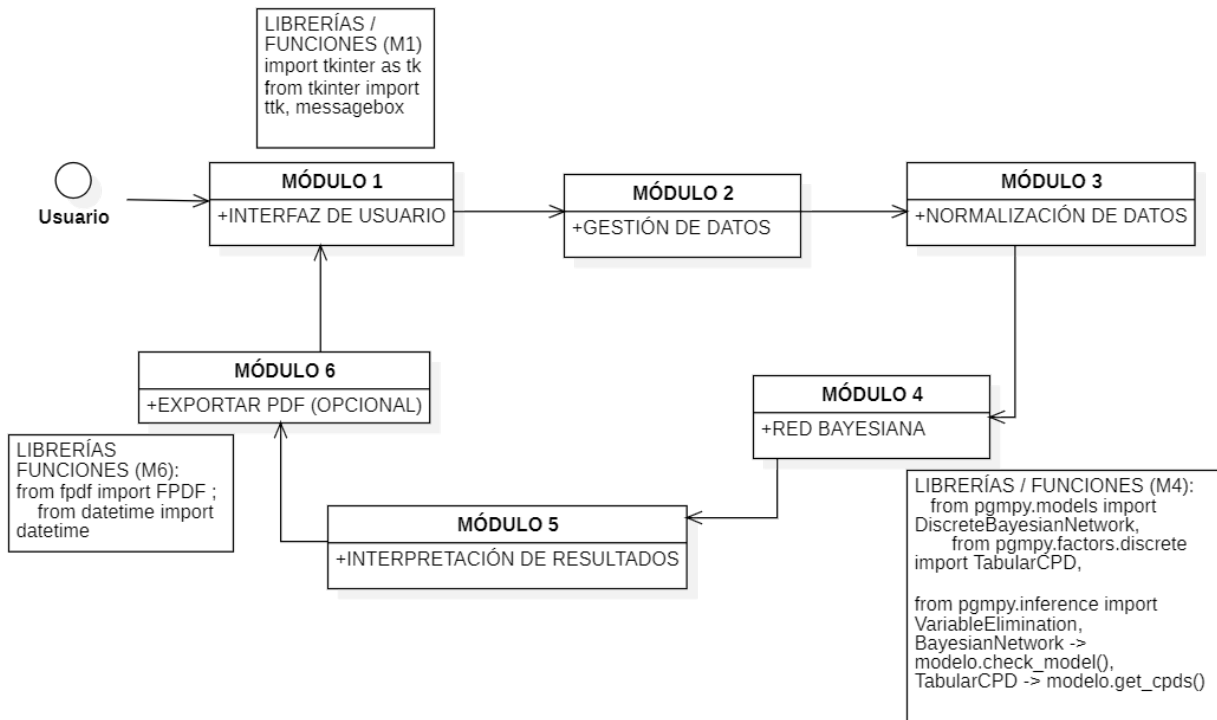
Ansiedad = V	Ansiedad = F
0.5	0.15

P(Trastorno del sueño | Ansiedad)

Ansiedad = V	Ansiedad = F
0.55	0.3

ARQUITECTURA DEL SISTEMA

El sistema se ha diseñado siguiendo un patrón modular que desacopla la lógica de inferencia de la interfaz de usuario. El siguiente diagrama ilustra la arquitectura de software propuesta, detallando la interacción entre los distintos módulos funcionales:



MÓDULO 1: INTERFAZ DE USUARIO

Este módulo constituye la capa de interacción principal entre el paciente y el sistema experto. Su responsabilidad abarca desde la presentación visual hasta la captura inicial de la información. Se ha implementado utilizando la librería estándar tkinter (import tkinter as tk), complementada con los submódulos ttk para estilos visuales modernos y messagebox para la gestión de alertas y notificaciones.

Sus funciones principales son:

- **Visualización y Captura:** Despliega los formularios de entrada, presentando preguntas guiadas sobre factores de riesgo y sintomatología de forma clara.
- **Presentación de Resultados:** Una vez finalizado el procesamiento, este módulo recibe el diagnóstico y lo muestra al usuario de manera gráfica y textual.

MÓDULO 2: GESTIÓN DE DATOS

Actuando como un filtro de integridad, este módulo se encarga de la validación básica antes de que cualquier información sea procesada por el motor de inteligencia artificial. No requiere librerías externas complejas, ya que su lógica se basa en programación estándar de Python.

Su función crítica es asegurar que los datos ingresados sean completos y coherentes. En caso de detectar entradas vacías o formatos erróneos (datos inválidos), el sistema interrumpe el flujo y redirige al usuario al formulario inicial, solicitando la corrección de los campos necesarios para garantizar un diagnóstico fiable.

MÓDULO 3: NORMALIZACIÓN DE DATOS

Una vez validados, los datos crudos (inputs textuales del usuario) deben ser transformados a un formato matemático que la Red Bayesiana pueda interpretar. Este módulo realiza las tareas de limpieza, estandarización y codificación de variables.

El proceso de preprocesamiento convierte las variables categóricas en valores numéricos discretos siguiendo un esquema predefinido:

- Edad: Se discretiza en tres estados: Joven (0), Normal (1) y Anciano (2).
- Variables Booleanas: Las respuestas afirmativas/negativas (Sí/No, Verdadero/Falso) se binarizan a 1 y 0 respectivamente. Este paso es fundamental para preparar el vector de evidencia que alimentará al motor de inferencia.

MÓDULO 4: RED BAYESIANA

Este componente representa el núcleo inteligente del sistema. Se ha construido utilizando la librería especializada pgmpy, importando clases esenciales como DiscreteBayesianNetwork para la estructura y TabularCPD para la definición de probabilidades.

El módulo ejecuta las siguientes operaciones complejas:

1. Construcción y Validación: Define la estructura del grafo y valida su consistencia interna mediante la función `modelo.check_model()`, asegurando que las tablas de probabilidad (CPDs) estén correctamente formadas (`modelo.get_cpds()`).
2. Procesamiento de Evidencia: Recibe los datos normalizados del Módulo 3 y actualiza las creencias de la red.
3. Inferencia Probabilística: Utiliza el algoritmo de Eliminación de Variables (VariableElimination) para propagar la evidencia a través de los nodos conectados.

4. Estimación Diagnóstica: Calcula la probabilidad posterior de la variable "Ansiedad", cuantificando el grado de certeza del diagnóstico.

MÓDULO 5: INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

Dado que la salida del motor bayesiano es un valor numérico, este módulo es responsable de "traducir" esa probabilidad en información clínica comprensible para el usuario, contextualizando el resultado y generando alertas si es necesario.

La lógica de interpretación implementada sigue reglas de umbral para determinar el nivel de riesgo y la recomendación asociada:

- Nivel Alto (Rojo): Si la probabilidad es mayor o igual a 0.8, se recomienda consultar con un especialista.
- Nivel Moderado (Naranja): Si la probabilidad es mayor o igual a 0.4, se sugiere monitorear los síntomas.
- Nivel Bajo (Verde): En caso contrario, se recomienda continuar con la prevención.

Finalmente, el módulo empaqueta toda esta información (probabilidad numérica, nivel de riesgo, código de color, lista de síntomas principales y factores influyentes) en un objeto estructurado para su visualización o exportación.

MÓDULO 6: EXPORTACIÓN A PDF

Como funcionalidad opcional para la persistencia de datos, este módulo permite generar un documento portátil con el resumen del diagnóstico. Se implementa mediante la librería `fpdf`, integrando también la librería `datetime` para registrar el momento exacto de la evaluación. Esto permite al usuario guardar sus resultados fuera de la aplicación.

FLUJO DE INFORMACIÓN

La interacción entre los módulos descritos sigue un flujo lineal y secuencial que garantiza la integridad del proceso de diagnóstico:

1. Entrada: El ciclo comienza con el Usuario introduciendo sus datos a través del Módulo 1 (Interfaz).
2. Validación: La información se envía al Módulo 2, que verifica su corrección. Si es válida, avanza; si no, se solicita el reingreso.
3. Transformación: El Módulo 3 recibe los datos brutos y los normaliza a valores numéricos adecuados para el cálculo matemático.

4. Inferencia: Los datos normalizados alimentan al Módulo 4 (Red Bayesiana), donde se ejecutan los algoritmos de inferencia.
5. Interpretación: Los resultados probabilísticos crudos son enviados al Módulo 5, que los analiza y genera el texto diagnóstico, las alertas y las recomendaciones.
6. Persistencia (Opcional): Si el usuario lo solicita, el Módulo 6 genera un archivo PDF con la información procesada.
7. Salida: Finalmente, el informe completo (ya sea en pantalla o PDF) regresa al Módulo 1 para ser presentado visualmente al Usuario, cerrando así el ciclo de diagnóstico.

DISEÑO INTERFAZ DE USUARIO

En el diseño de la interfaz gráfica se ha optado por una estructura secuencial que guía al usuario paso a paso, evitando la saturación de información. Para la implementación de la interfaz se ha utilizado la librería **Tkinter**, aprovechando sus controles nativos para asegurar una experiencia de usuario fluida en entornos de escritorio. Las decisiones de diseño se han basado en los siguientes principios:

- **Minimalismo:** Se ha eliminado cualquier elemento visual superfluo para que el usuario se concentre únicamente en las preguntas.
- **Feedback Semántico de Color:** En la pantalla de resultados, el sistema utiliza el color como refuerzo cognitivo. La barra de progreso no solo indica una magnitud numérica, sino que cambia su tonalidad (verde para riesgo bajo, naranja para moderado y rojo para alto) para transmitir instantáneamente la gravedad del diagnóstico sin necesidad de leer el texto detallado.
- **Navegación secuencial:** (Evaluación General → Síntomas → Resultados). Esto reduce la complejidad percibida, permitiendo que el usuario se concentre en un pequeño conjunto de preguntas a la vez en lugar de enfrentarse a un formulario extenso y abrumador.
- **Jerarquía Visual:** Se ha establecido una clara distinción tipográfica entre los elementos informativos. Los títulos de las secciones ("PASO 1", "RESULTADOS") se presentan en negrita y mayor tamaño para proporcionar contexto inmediato, mientras que las instrucciones y preguntas mantienen un peso visual menor pero legible.

A continuación se presenta el flujo visual diseñado:

1. PANTALLA DE BIENVENIDA

BIENVENIDO AL SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE ANSIEDAD

[] Entendido, comenzar evaluación

i De acuerdo con la Ley de Protección de Datos Personales, garantizamos la confidencialidad y seguridad de la información proporcionada. Los datos serán tratados de forma lícita, transparente y únicamente para los fines autorizados.

2. EVALUACIÓN DE FACTORES DE RIESGO

PASO 1: EVALUACIÓN GENERAL

Antecedentes familiares de ansiedad:

() Sí () No

Grupo de edad:

- () Joven → 18 – 35 años
- () Normal → 36 – 60 años
- () Anciano → Más de 60 años

¿ Experimenta estrés laboral o académico ?

() Sí () No

[← Atrás] [Continuar →]

3. EVALUACIÓN DE SÍNTOMAS

PASO 2: EVALUACIÓN DE SÍNTOMAS

Marque los síntomas que más ha experimentado durante las últimas dos semanas:

- ☐ Sensación constante de nerviosismo
- ☐ Facilidad para fatigarse
- ☐ Dificultad para concentrarse
- ☐ Irritabilidad frecuente
- ☐ Tensión muscular
- ☐ Trastornos del sueño

[← Atrás] [Evaluar →]

4. PANTALLA DE RESULTADOS (Ejemplo)

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN

→ **PROBABILIDAD DE ANSIEDAD:**



NIVEL DE RIESGO: MODERADO

→ **FACTORES DE RIESGO IDENTIFICADOS:**

- ✓ Antecedentes familiares
- ✓ Estrés laboral presente

→ **SÍNTOMAS PRINCIPALES DETECTADOS:**

- ✓ Trastorno del sueño

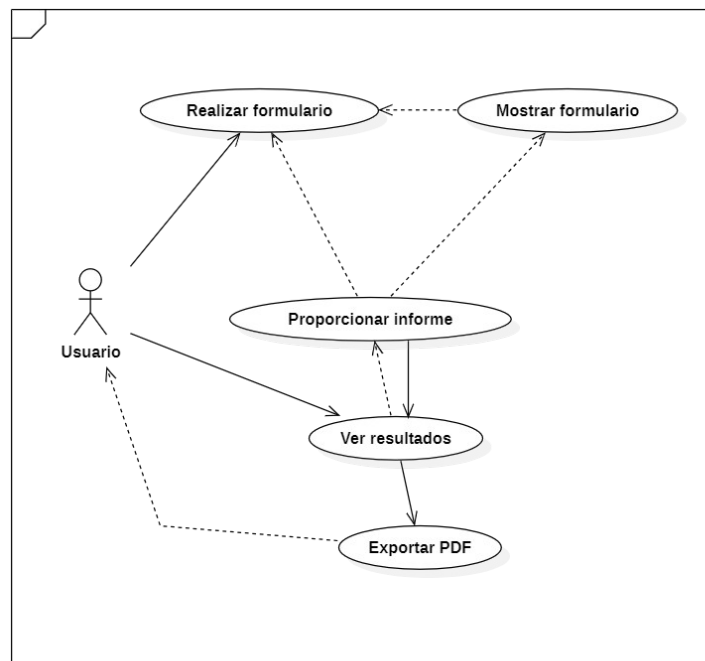
RECOMENDACIÓN: Monitorear síntomas

[Exportar PDF] [Nueva Evaluación]

DIAGRAMAS DEL SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE ANSIEDAD

DIAGRAMA DE CASOS DE USO

Para definir el alcance funcional del sistema, se ha elaborado el siguiente diagrama de casos de uso que ilustra las interacciones permitidas entre el actor principal (el usuario) y el sistema:



El modelo funcional del sistema se ha diseñado centrándose en un único actor principal, denominado Usuario. Este actor representa a la persona (paciente) que interactúa directamente con la aplicación para realizar una autoevaluación de su estado de ansiedad. Al tratarse de una herramienta de soporte al diagnóstico personal, no se requieren roles de administrador ni de personal sanitario para la operación básica del software.

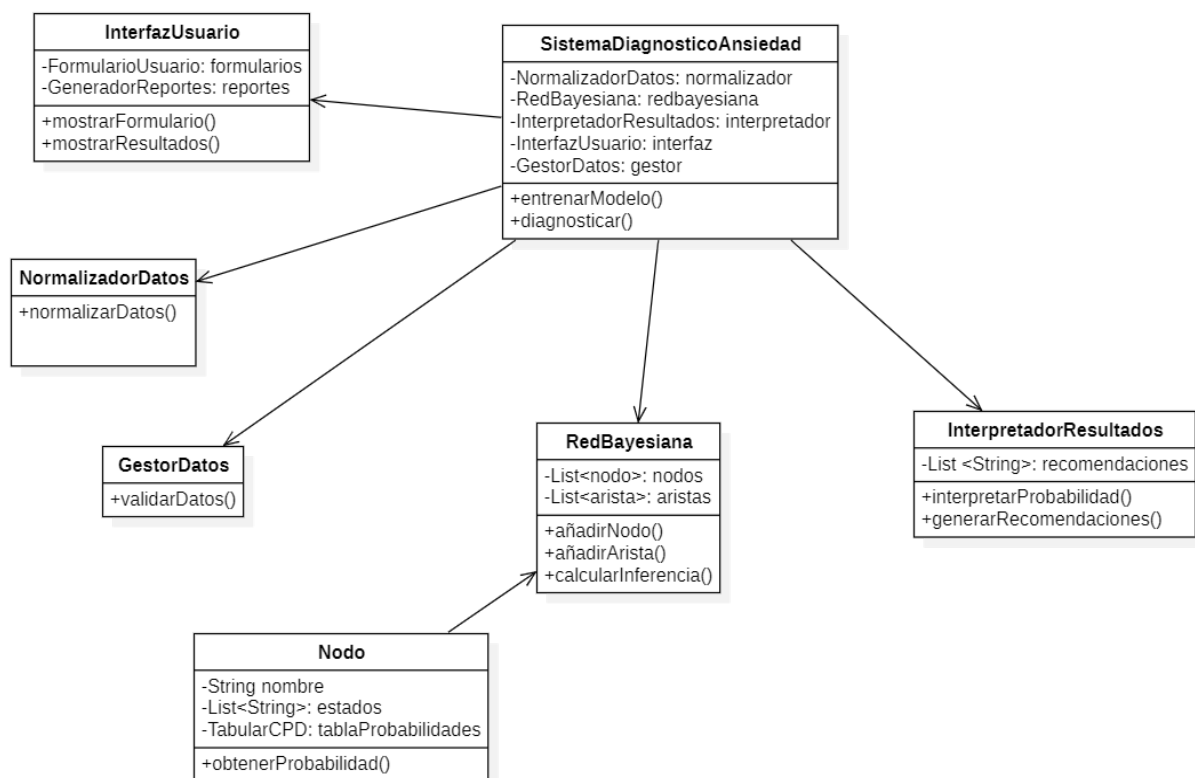
Las funcionalidades del sistema se articulan a través de un conjunto de casos de uso que cubren el ciclo completo de la evaluación:

1. **Interacción con el Formulario:** El flujo comienza con los casos de uso Mostrar formulario y Realizar formulario, mediante los cuales el sistema presenta las interfaces de entrada de datos y el usuario introduce la información referente a sus factores de riesgo y síntomas.

2. **Generación de Resultados:** Una vez procesada la información, se activa el caso de uso Proporcionar informe, donde el sistema calcula las probabilidades mediante la red bayesiana. Esto permite al usuario Ver resultados en pantalla, obteniendo una interpretación inmediata de su nivel de riesgo.
3. **Persistencia:** Finalmente, se incluye la funcionalidad de Exportar PDF, que permite al usuario materializar el diagnóstico digital en un documento físico o portable para su posterior consulta o para compartirlo con un profesional de la salud.

DIAGRAMA DE CLASE

La estructura estática del software se modela en el siguiente diagrama de clases, donde se definen los atributos, métodos y las relaciones de asociación entre los componentes del código:

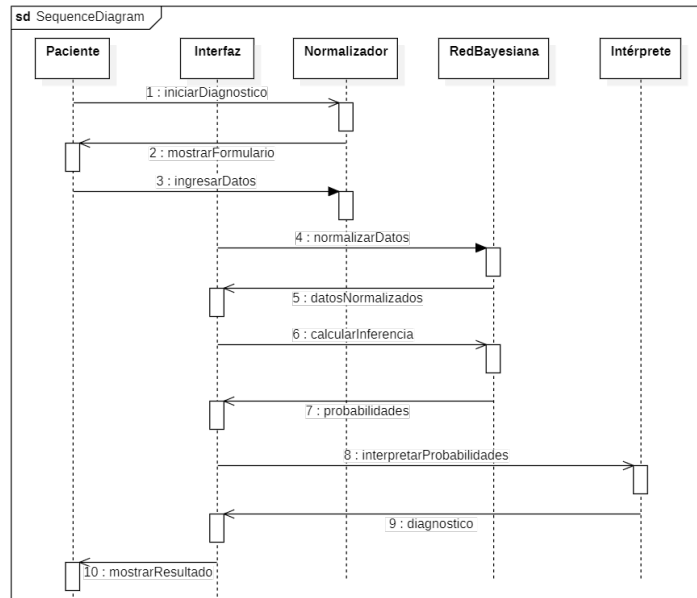


La arquitectura del sistema se articula a través de un conjunto de clases diseñadas bajo el principio de responsabilidad única, asegurando la separación entre la lógica de control, la gestión de datos, el modelo de inferencia y la interfaz. A continuación, se detalla la función de cada componente:

1. **Controlador Principal (SistemaDiagnosticoAnsiedad):** Esta clase actúa como el núcleo orquestador de la aplicación. Su responsabilidad es coordinar el flujo de ejecución completo, actuando como intermediario entre los distintos módulos. Recibe las solicitudes del usuario e invoca secuencialmente a los componentes encargados de pedir datos, verificarlos, normalizarlos, ejecutar la inferencia bayesiana, interpretar los resultados y, finalmente, mostrar el diagnóstico.
2. **Capa de Presentación (InterfazUsuario):** Encapsula toda la lógica de interacción con el paciente. Dispone de métodos específicos como `mostrarFormulario()` para el despliegue de los campos de entrada (factores de riesgo y síntomas) y `mostrarResultados()` para presentar el informe final de manera legible.
3. **Gestión de la Información (GestorDatos y NormalizadorDatos):**
 - La clase **GestorDatos** es responsable de la validación de entrada. A través de su método `validarDatos()`, asegura la integridad de la información, comprobando que no existan campos vacíos y solicitando el reintegro en caso de error.
 - La clase **NormalizadorDatos** se encarga del preprocesamiento técnico. Su método `normalizarDatos()` traduce las respuestas cualitativas del usuario a valores numéricos procesables por el motor matemático (ej. transformando "Sí/No" en 1/0, o categorizando la edad en 0, 1, 2).
4. **Modelo Probabilístico (RedBayesiana y Nodo):**
 - La clase **RedBayesiana** gestiona la estructura completa del grafo probabilístico. Incluye métodos para construir la topología (`añadirNodo()`, `añadirArista()`) y, crucialmente, el método `calcularInferencia()`, que ejecuta el algoritmo de eliminación de variables sobre las evidencias.
 - La red se compone de instancias de la clase **Nodo**, que representan las variables aleatorias individuales del dominio (como "Ansiedad", "Edad" o "Nerviosismo") y sus posibles estados.
5. **Lógica de Negocio (InterpretadorResultados):** Esta clase finaliza el proceso transformando los datos cuantitativos en cualitativos. Mediante métodos como `interpretarProbabilidad()` y `generarRecomendaciones()`, convierte un valor numérico (ej. 0.82) en un diagnóstico clínico semántico ("Alta probabilidad") y asocia los consejos de salud pertinentes.

DIAGRAMA DE SECUENCIA

Para comprender el flujo dinámico de la información, el siguiente diagrama de secuencia detalla el orden temporal de los mensajes intercambiados entre los objetos durante un proceso de diagnóstico:



El diagrama de secuencia modela la interacción temporal entre los objetos del sistema durante una sesión de evaluación completa. El proceso se articula en tres fases consecutivas:

1. Interacción Inicial y Captura de Datos (Pasos 1-3): El flujo comienza cuando el paciente activa el sistema (*iniciarDiagnostico*), lo que desencadena la solicitud de información por parte de la interfaz. El sistema despliega las pantallas de evaluación (*mostrarFormulario*) permitiendo al usuario introducir su información clínica. Estos datos son capturados inicialmente en un formato legible para humanos (*ingresarDatos*), correspondiendo a las respuestas textuales sobre factores de riesgo y síntomas.

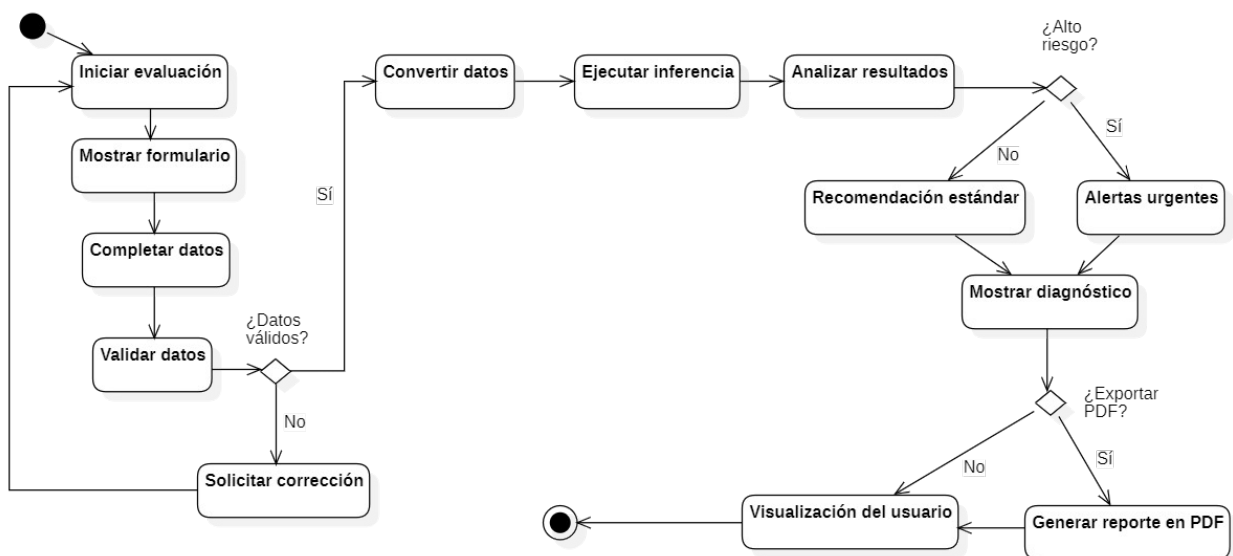
2. Procesamiento y Normalización (Pasos 4-6): Una vez recibida la entrada, el sistema inicia su transformación interna. El componente normalizador convierte las respuestas textuales en valores numéricos estandarizados (*normalizarDatos*), generando un vector de evidencia estructurado (*datosNormalizados*) compatible con el modelo matemático. Acto seguido, se invoca al motor de la red bayesiana para iniciar el cálculo probabilístico (*calcularInferencia*) basándose en las evidencias procesadas.

3. Inferencia y Presentación de Resultados (Pasos 7-10): Como resultado del cálculo, el motor devuelve las probabilidades posteriores actualizadas para las variables de interés (*probabilidades*). El módulo intérprete procesa estos valores numéricos, traduciendo en

información médica significativa y asignando niveles de riesgo (interpretarProbabilidades). Finalmente, se construye un diagnóstico completo y accionable (diagnostico) que es comunicado al usuario final de manera visual y clara a través de la interfaz gráfica (mostrarResultado), concluyendo así el ciclo de evaluación.

DIAGRAMA DE ACTIVIDAD

El flujo de trabajo lógico del algoritmo, desde la entrada de datos hasta la generación del resultado, se representa mediante el siguiente diagrama de actividad:



El diagrama de actividad ilustra la secuencia operativa y las decisiones lógicas que ejecuta el sistema desde el inicio de una sesión hasta la entrega de los resultados. Este flujo se estructura en tres fases críticas:

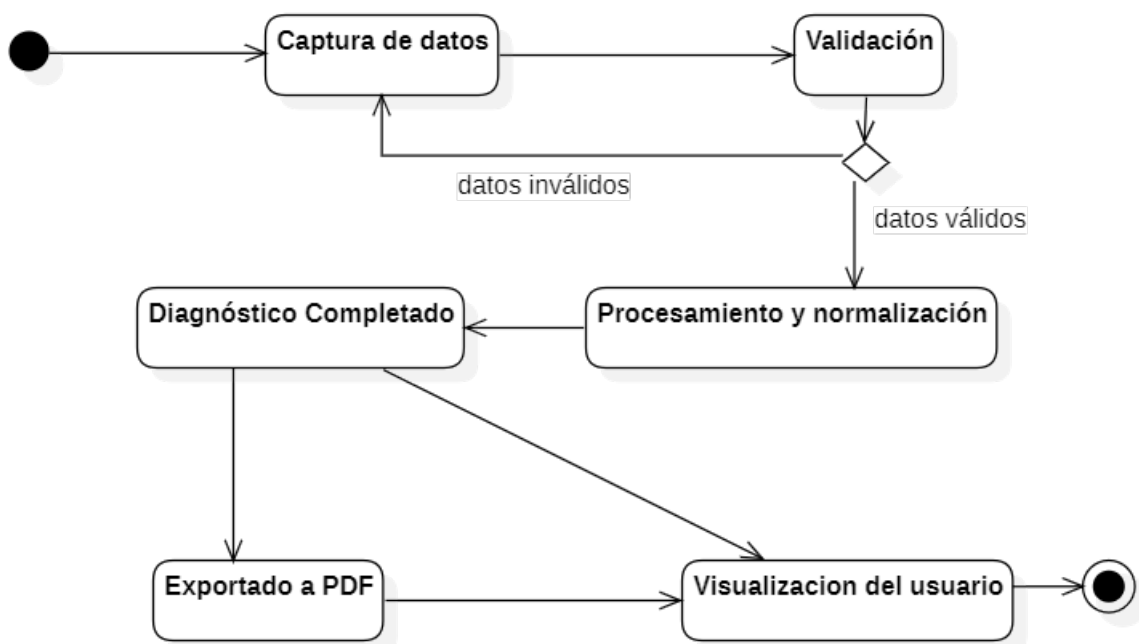
1. Fase Inicial: Captura y Validación El proceso se inicia cuando el usuario accede a la evaluación. El sistema despliega secuencialmente los formularios para la recopilación de **factores de riesgo** y **síntomas presentes**. Antes de proceder al cálculo, se ejecuta un punto de decisión crítico: la **validación de datos**. Si el sistema detecta entradas incompletas o inconsistentes, el flujo se revierte solicitando al usuario la corrección; únicamente si los datos son válidos se permite la transición a la siguiente etapa.

2. Fase de Procesamiento e Inferencia En esta etapa interna, el sistema transforma la información cualitativa del usuario (respuestas textuales) en valores numéricos binarios o discretos (ej. transformar "Sí" a 1). Con los datos normalizados, se invoca al motor de la red bayesiana para ejecutar la inferencia probabilística y calcular el porcentaje de riesgo asociado.

3. Ramificación y Presentación Final El sistema analiza la probabilidad resultante aplicando una lógica condicional para determinar la gravedad. Se establece una ramificación basada en el nivel de riesgo: si la probabilidad de ansiedad supera el umbral del **80%**, se activan alertas urgentes; en caso contrario, se generan recomendaciones estándar. Finalmente, el flujo culmina en la **fase de presentación**, donde se muestra el diagnóstico en pantalla y se habilita la opción de generar un reporte persistente en formato PDF si el usuario así lo solicita.

DIAGRAMA DE ESTADOS

Dado que el sistema pasa por distintas etapas durante la ejecución, se presenta el diagrama de estados que modela el ciclo de vida de una sesión de diagnóstico:



El diagrama de actividad ilustra la secuencia operativa y las decisiones lógicas que ejecuta el sistema desde el inicio de una sesión hasta la entrega de los resultados. Este flujo se estructura en tres fases críticas:

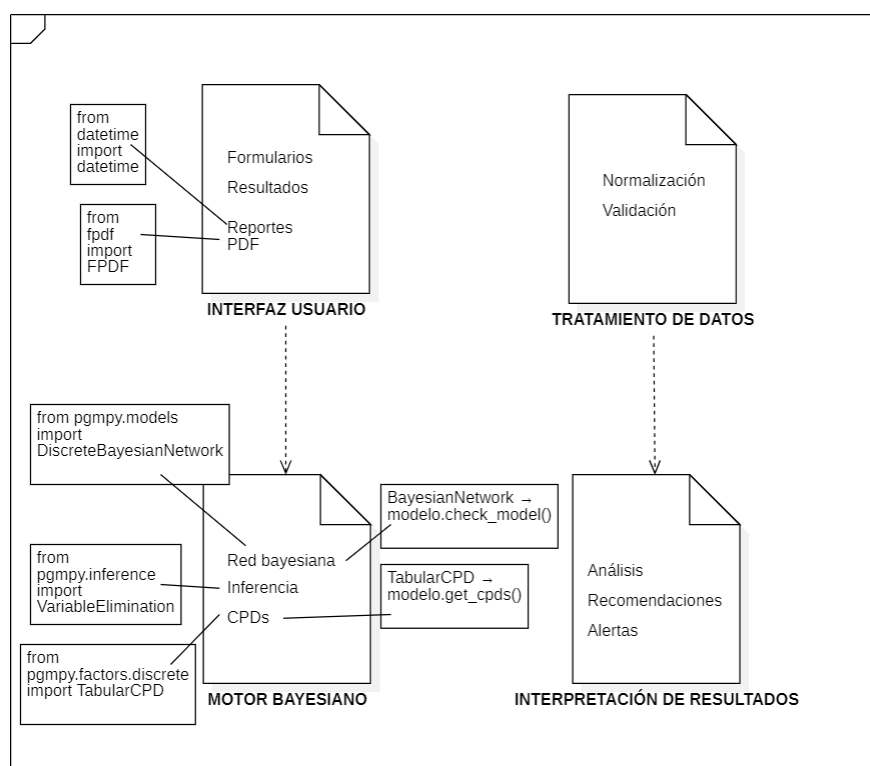
1. Fase Inicial: Captura y Validación El proceso se inicia cuando el usuario accede a la evaluación. El sistema despliega secuencialmente los formularios para la recopilación de **factores de riesgo** y **síntomas presentes**. Antes de proceder al cálculo, se ejecuta un punto de decisión crítico: la **validación de datos**. Si el sistema detecta entradas incompletas o inconsistentes, el flujo se revierte solicitando al usuario la corrección; únicamente si los datos son válidos se permite la transición a la siguiente etapa.

2. Fase de Procesamiento e Inferencia En esta etapa interna, el sistema transforma la información cualitativa del usuario (respuestas textuales) en valores numéricos binarios o discretos (ej. transformar "Sí" a 1). Con los datos normalizados, se invoca al motor de la red bayesiana (librería pgmpy) para ejecutar la inferencia probabilística y calcular el porcentaje de riesgo asociado.

3. Ramificación y Presentación Final El sistema analiza la probabilidad resultante aplicando una lógica condicional para determinar la gravedad. Se establece una ramificación basada en el nivel de riesgo: si la probabilidad de ansiedad supera el umbral del **80%**, se activan alertas urgentes; en caso contrario, se generan recomendaciones estándar. Finalmente, el flujo culmina en la **fase de presentación**, donde se muestra el diagnóstico en pantalla y se habilita la opción de generar un reporte persistente en formato PDF si el usuario así lo solicita.

DIAGRAMA DE COMPONENTES

Finalmente, la organización física y las dependencias entre los distintos archivos y librerías del proyecto se describen en el diagrama de componentes:



La arquitectura lógica del sistema se divide en cuatro grandes componentes funcionales que encapsulan responsabilidades específicas. Esta estructura garantiza la modularidad y facilita el mantenimiento del código. A continuación, se detalla la composición interna de cada bloque:

1. Componente de Interfaz de Usuario (Capa de Presentación) Este componente centraliza toda la interacción directa con el usuario final. Se subdivide en tres elementos clave:

- **Formularios de Captura:** Gestionan la entrada de información clínica mediante campos específicos para los factores de riesgo y listas de selección múltiple para la sintomatología.
- **Visualización de Resultados:** Módulo encargado de renderizar el diagnóstico procesado, presentando el reporte completo de probabilidades y conclusiones en pantalla.
- **Motor de Reportes:** Funcionalidad dedicada a la generación de documentos exportables, permitiendo la creación de un informe completo en formato PDF para la persistencia de los datos.

2. Componente de Tratamiento de Datos (Capa de Procesamiento) Actúa como intermediario para asegurar la calidad de la información antes del análisis. Sus responsabilidades se dividen en:

- **Validación:** Verifica la integridad de los datos, asegurando que todos los campos obligatorios estén completos antes de proceder.
- **Normalización:** Transforma los datos brutos del usuario en formatos estandarizados compatibles con el motor de inferencia.

3. Componente de Motor Bayesiano (Capa de Inteligencia) Constituye el núcleo algorítmico del sistema. Se estructura en:

- **Red Bayesiana:** Define la topología del grafo, incluyendo los nodos (Factores, Ansiedad, Síntomas) y las aristas que modelan sus relaciones causales.
- **CPDs (Tablas de Probabilidad):** Almacena el conocimiento probabilístico del dominio, incluyendo las probabilidades a priori ($P(\text{Antecedentes})$, $P(\text{Edad})$) y las probabilidades condicionales ($P(\text{Ansiedad}|\text{Causas})$, $P(\text{Síntomas}|\text{Ansiedad})$).
- **Motor de Inferencia:** Ejecuta el algoritmo de Variable Elimination (de la librería pgmpy) para realizar la propagación de probabilidades y calcular la creencia posterior.

4. Componente de Interpretación (Capa Semántica) Transforma los resultados matemáticos en información útil. Sus funciones incluyen:

- **Análisis:** Determina el nivel de riesgo aplicando umbrales predefinidos y analiza qué factores contribuyeron más al resultado.

- **Recomendaciones:** Genera sugerencias personalizadas y recursos de acción basados en la clasificación del riesgo (alto, moderado o bajo).
- **Gestor de Alertas:** Identifica y notifica inmediatamente los casos de alto riesgo que requieren atención médica urgente.

FLUJO DE COMUNICACIÓN ENTRE COMPONENTES

La interoperabilidad entre estos módulos sigue un proceso secuencial estricto:

1. La **Interfaz** captura los datos iniciales y los transfiere al componente de Tratamiento.
2. El componente de **Tratamiento de Datos** valida y normaliza la entrada, enviando el vector resultante al Motor Bayesiano.
3. El **Motor Bayesiano** procesa la evidencia, calcula las probabilidades posteriores y remite los resultados numéricos al componente de Interpretación.
4. La **Interpretación** analiza las cifras, genera el diagnóstico semántico y devuelve el informe estructurado a la Interfaz.
5. Finalmente, la **Interfaz** despliega los resultados procesados al usuario, cerrando el ciclo de la aplicación.

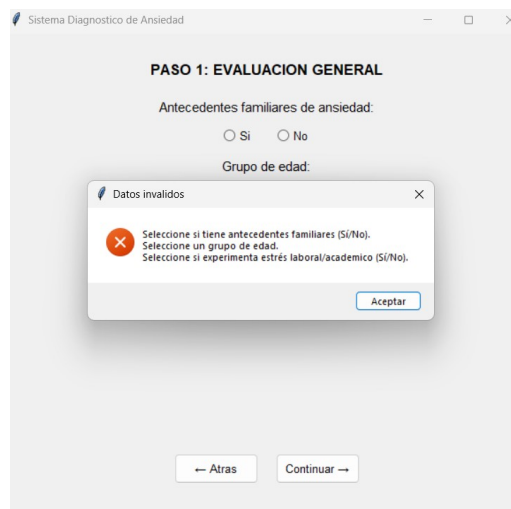
DISEÑO DE PRUEBAS

PRUEBAS UNITARIAS

Estas pruebas están centradas en verificar de forma aislada el comportamiento de las partes más pequeñas del sistema.

Módulo de Gestión de datos:

- **Prueba 1.1:** Comprobar que la función de validación identifica correctamente los datos faltantes, devuelve un error y redirige al usuario a volver a empezar el formulario



Módulo de Normalización de Datos:

- **Prueba 2.1:** Verificar que la función de normalización convierte correctamente las entradas de texto a sus valores numéricos correspondientes. Por ejemplo, si las entradas de texto son ("Joven", "Sí", "No") convertirlas a los valores (0, 1, 0).

```
Iniciando prueba de NormalizadorDatos...

--- Prueba 1 ---
Probando con datos (Joven, Sí, No): {'antecedentes': 1, 'edad': 'Joven', 'estres': 0, 'síntomas': []}
Resultado normalizado 1: {'antecedentes': 1, 'edad': 0, 'estres': 0, 'síntomas': {'Nerviosismo': 0, 'Fatiga': 0, 'Concentracion': 0, 'Irritabilidad': 0, 'TensionMuscular': 0, 'Sueño': 0}}
Verificación de valores:
  Valor para 'Joven' (edad): 0 (Esperado: 0)
  Valor para 'Sí' (antecedentes): 1 (Esperado: 1)
  Valor para 'No' (estres): 0 (Esperado: 0)

--- Prueba 2 ---
Probando con datos (Anciano, No, Sí, con síntomas): {'antecedentes': 0, 'edad': 'Anciano', 'estres': 1, 'síntomas': ['Fatiga', 'Irritabilidad']}
Resultado normalizado 2: {'antecedentes': 0, 'edad': 2, 'estres': 1, 'síntomas': {'Nerviosismo': 0, 'Fatiga': 1, 'Concentracion': 0, 'Irritabilidad': 1, 'TensionMuscular': 0, 'Sueño': 0}}
Verificación de valores:
  Valor para 'Anciano' (edad): 2 (Esperado: 2)
  Valor para 'No' (antecedentes): 0 (Esperado: 0)
  Valor para 'Sí' (estres): 1 (Esperado: 1)
  Valor para 'síntomas' (Fatiga=1, Irritabilidad=1): True

Prueba finalizada.
```

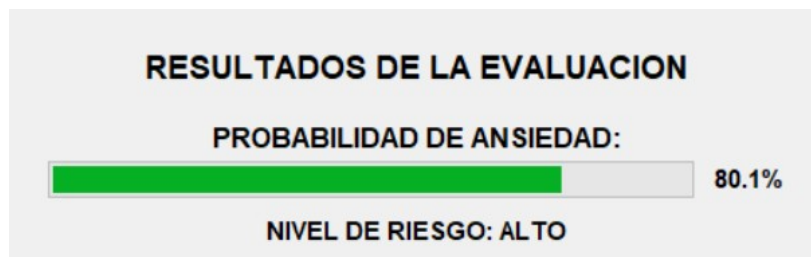
Módulo de la Red Bayesiana:

- **Prueba 3.1:** Validar que el modelo de la red bayesiana se construye correctamente con BayesianNetwork y supera la verificación de modelo.check_model().
- **Prueba 3.2:** Asegurar que cada Tabla de Probabilidad Condicional se ha definido y cargado correctamente con TabularCPD.

```
C:\Users\Usuario\OneDrive\Escritorio\IA_3er_año\IA_3er_año_1C\RAIN\codigo>C:\Users\Usuario\AppData\Local\Programs\Python\Python312\python.exe c:/Users/Usuario/OneDrive/Escritorio/IA_3er_año/IA_3er_año_1C/RAIN/codigo/sistema_diagnostico_ansiedad.py
Red bayesiana inicializada correctamente
```

Módulo de Interpretación de Resultados:

- **Prueba 4.1:** Verificar que la función interpretar_resultados() asigna correctamente los niveles de riesgo ("ALTO", "MODERADO", "BAJO") según los umbrales de probabilidad definidos. Por ejemplo, si la $P(\text{Ansiedad}) > 0.8$ el sistema debería devolver un nivel de riesgo “ALTO”



- **Prueba 4.2:** Comprobar que la lógica para identificar "síntomas principales" funciona correctamente, seleccionando aquellos síntomas que marca el usuario

PASO 2: EVALUACION DE SINTOMAS

Marque al menos UN sintoma que haya experimentado durante las ultimas dos semanas:

- ☐ Sensacion constante de nerviosismo
- ☒ Facilidad para fatigarse
- ☒ Dificultad para concentrarse
- ☒ Irritabilidad frecuente
- ☒ Tension muscular
- ☐ Trastornos del sueño

SINTOMAS PRINCIPALES DETECTADOS:

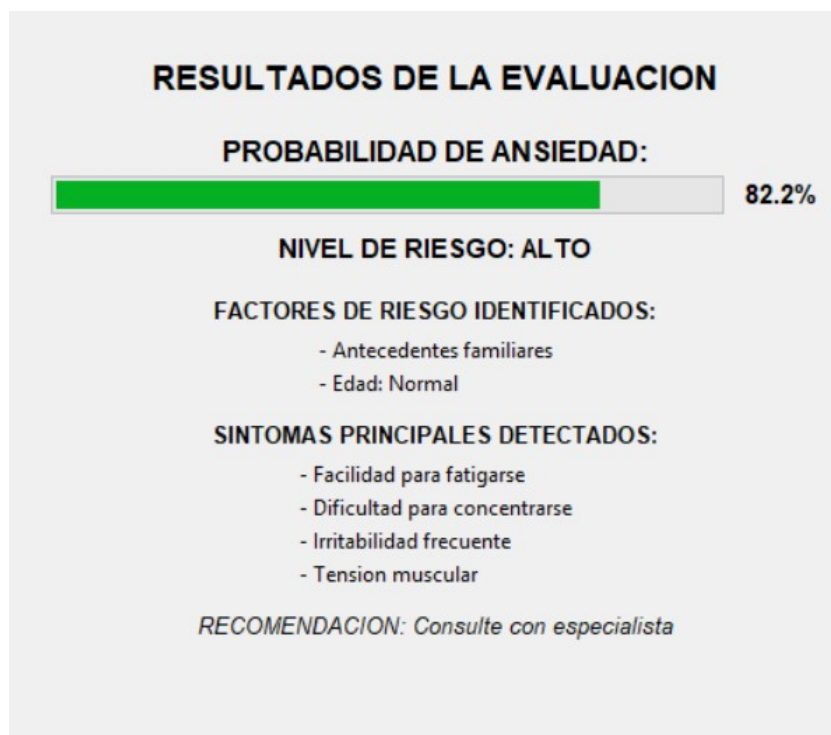
- Facilidad para fatigarse
- Dificultad para concentrarse
- Irritabilidad frecuente
- Tension muscular

PRUEBAS DE INTEGRACIÓN

El objetivo es verificar que los distintos módulos del sistema se comunican y colaboran correctamente entre sí.

Prueba de Flujo de Datos:

- **Prueba 5.1:** Simular el ingreso de datos en la Interfaz de Usuario (Módulo 1) y verificar que estos llegan correctamente al Módulo de Gestión de Datos (Módulo 2) , son procesados por el Módulo de Normalización (Módulo 3) y finalmente alimentan la Red Bayesiana (Módulo 4).
- **Prueba 5.2:** Comprobar que las probabilidades calculadas por la Red Bayesiana (Módulo 4) se envían de forma correcta al Módulo de Interpretación (Módulo 5) y que el reporte final se visualiza adecuadamente en la Interfaz (Módulo 1).

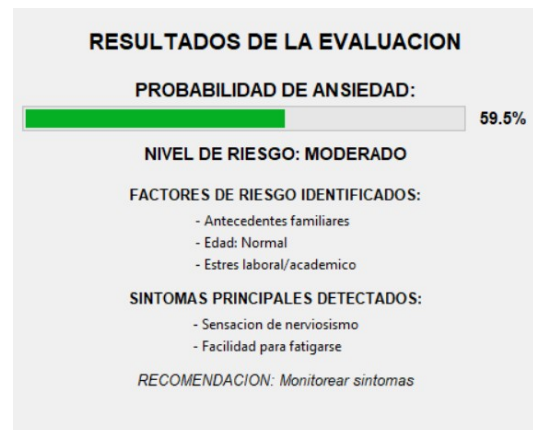
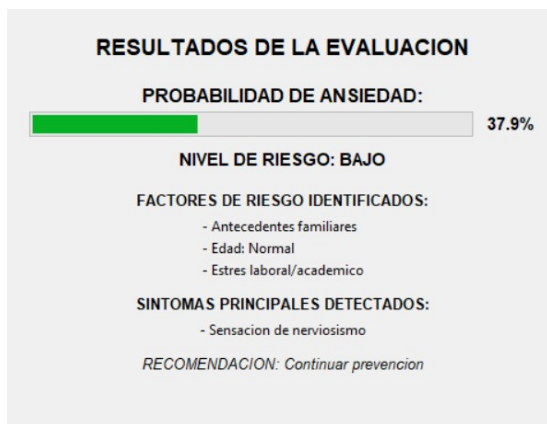


PRUEBAS DE SISTEMA Y SENSIBILIDAD

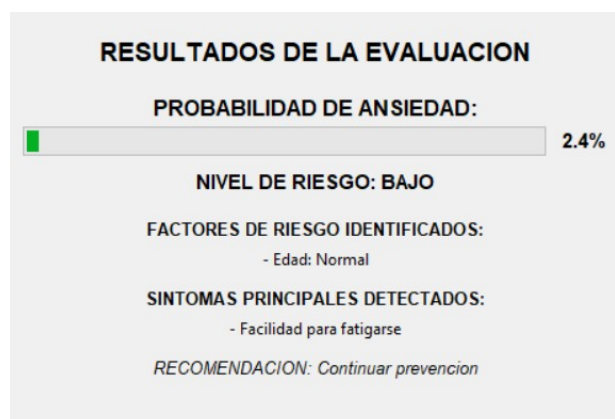
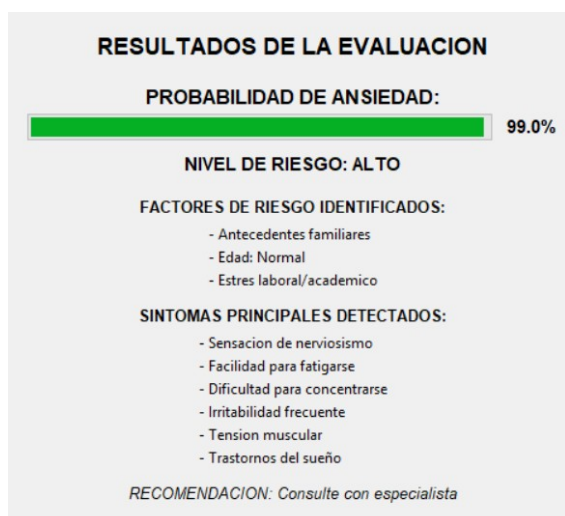
Evalúan el sistema en su conjunto y su comportamiento ante la incertidumbre, que es un objetivo clave de tu proyecto.

Pruebas de Consistencia:

- **Prueba 6.1:** Introducir un caso base y registrar la probabilidad de ansiedad. Luego, añadir un síntoma adicional o un factor de riesgo. El resultado esperado es que la probabilidad de ansiedad aumente, no que disminuya.

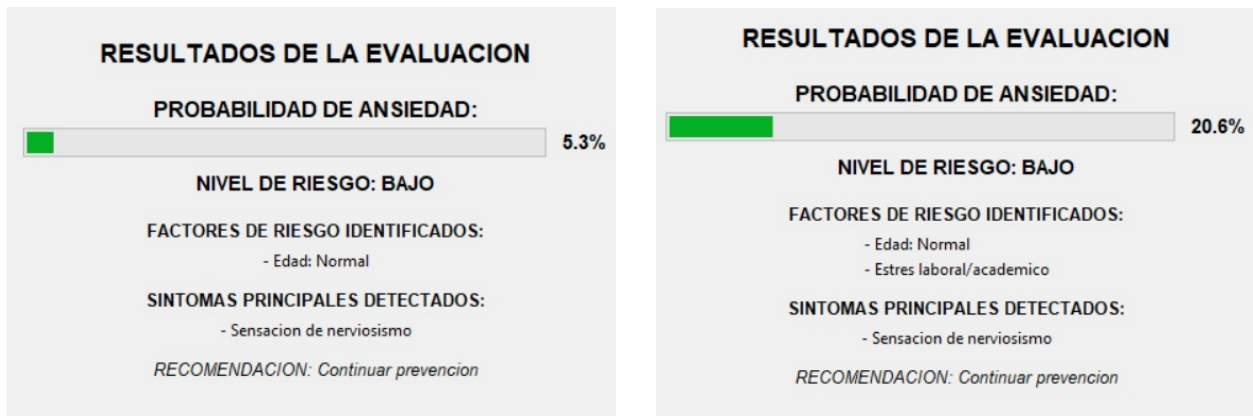


- **Prueba 6.2:** Introducir un perfil de paciente con todos los factores de riesgo y síntomas al máximo. La probabilidad de ansiedad debería acercarse al valor más alto posible. A la inversa, un perfil sin síntomas ni factores de riesgo debería dar una probabilidad muy baja.



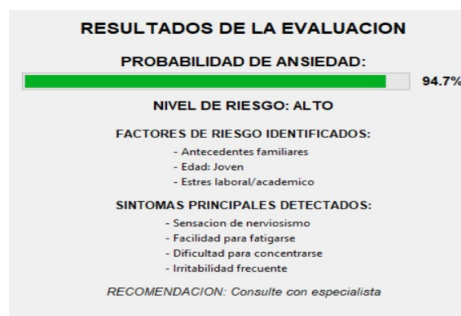
Pruebas de Sensibilidad:

- **Prueba 7.1:** Seleccionar un parámetro de entrada (ej. "Estrés laboral/académico") y modificar su valor (de "No" a "Sí"), manteniendo el resto de entradas constantes. Observar y documentar cómo impacta este cambio en la probabilidad final de ansiedad. Esto ayuda a entender qué factores tienen más peso en el diagnóstico.

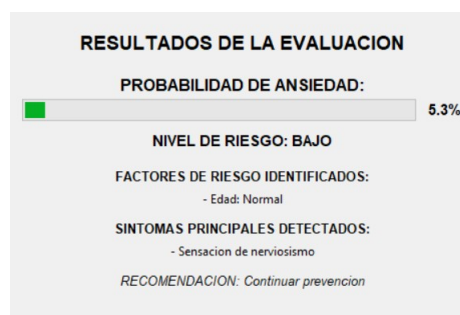


Pruebas con escenarios simulados:

- **Escenario A (Riesgo Alto):** Crear un perfil de paciente simulado con antecedentes familiares, joven y con estrés, que presente la mayoría de los síntomas. El sistema debería devolver un diagnóstico de "ALTO" riesgo.



- **Escenario B (Riesgo Bajo):** Crear un perfil sin antecedentes, de edad normal, sin estrés y con un solo síntoma. El resultado debería ser un nivel de riesgo "BAJO".



- **Escenario C (Incertidumbre):** Crear un perfil con datos incompletos para observar cómo maneja el sistema la falta de información.

PASO 1: EVALUACION GENERAL

Antecedentes familiares de ansiedad:

☐ Si ☒ No

Grupo de edad:

☐ Joven (18-35) ☒ Normal (36-60) ☐ Anciano (>60)

¿Experimenta estrés laboral o académico?

☐ Si ☐ No

Datos invalidos

Seleccione si experimenta estrés laboral/academico (Si/No).

Aceptar

PASO 2: EVALUACION DE SINTOMAS

Marque al menos UN sintoma que haya experimentado durante las ultimas dos semanas:

☐ Sensacion constante de nerviosismo

☐ Facilidad para fatigarse

☐ Dificultad para concentrarse

☐ Irritabilidad frecuente

☐ Tension muscular

☐ Trastornos del sueño

Datos incompletos

Seleccione al menos un sintoma que haya experimentado.

Aceptar

PRUEBAS DE USUARIO

Prueba de Usabilidad:

- **Prueba 7.1:** Pedir a un usuario que realice una evaluación completa, desde la pantalla de bienvenida hasta la visualización de resultados, sin recibir ninguna guía. Observar si encuentra alguna dificultad en la comprensión de los formularios.

Prueba de Interpretación de Resultados:

- **Prueba 8.1:** Presentar la pantalla de resultados a un usuario y preguntarle qué entiende. Verificar si el porcentaje de probabilidad, el código de colores (rojo, naranja, verde) y las recomendaciones son fáciles de interpretar sin generar confusión.
- **Prueba 8.2:** Comprobar que la opción para exportar el reporte a PDF es visible y funciona como se espera, generando un documento legible.

FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA

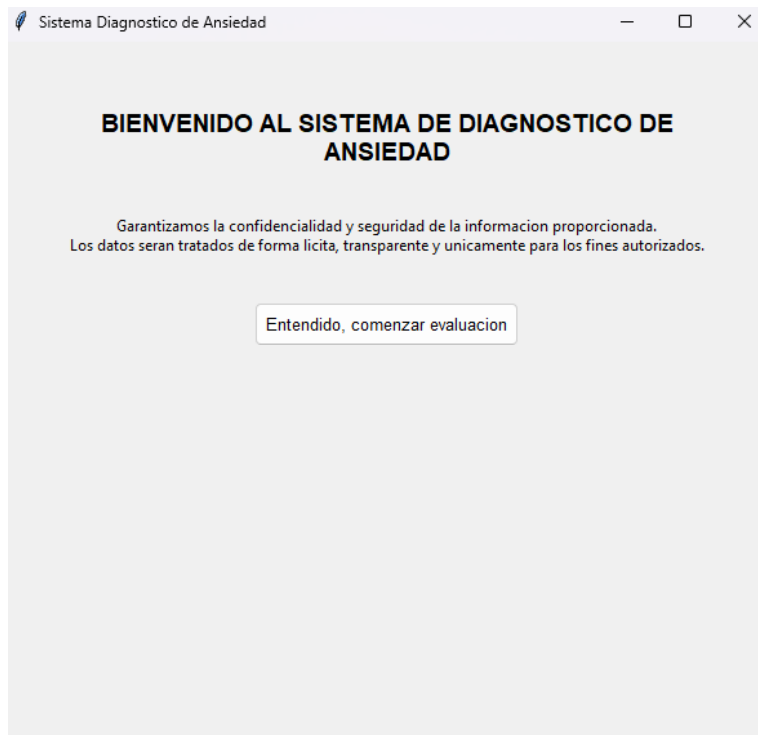
El sistema se ha diseñado bajo la premisa de la simplicidad y la usabilidad, guiando al usuario a través de un flujo lineal de cuatro etapas: Bienvenida, Evaluación de Factores, Evaluación de Síntomas y Diagnóstico.

A continuación, se describe detalladamente el flujo de operación:

INICIO Y CONSENTIMIENTO

Al ejecutar la aplicación, el usuario es recibido por la pantalla de bienvenida. Esta interfaz tiene una doble función: presentar el sistema y gestionar el consentimiento del usuario respecto a la privacidad de los datos, un aspecto crítico en aplicaciones de salud.

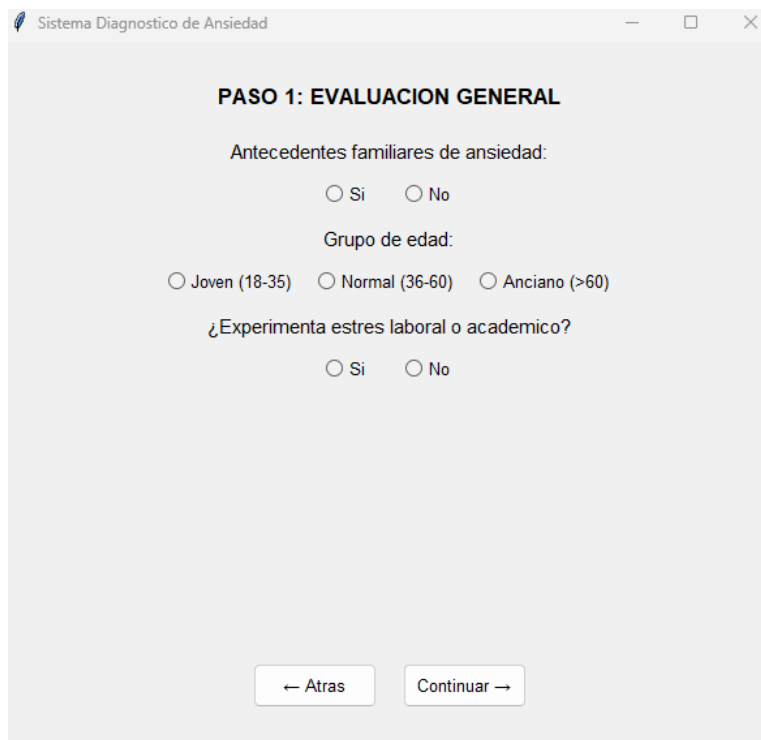
- **Elementos:** Título del proyecto y aviso de confidencialidad según la Ley de Protección de Datos.
- **Acción:** El usuario debe pulsar el botón "Entendido, comenzar evaluación" para iniciar el flujo. Esto asegura que el usuario es consciente del tratamiento de sus datos antes de introducir cualquier información sensible.



PASO 1: EVALUACIÓN DE FACTORES DE RIESGO

La primera fase de la toma de datos se centra en los nodos padres de la Red Bayesiana, que corresponden a los factores de riesgo de la ansiedad.

- **Diseño de Interfaz:** Se han utilizado botones de selección única (Radiobuttons) para garantizar la consistencia de los datos, ya que las categorías son mutuamente excluyentes (por ejemplo, un usuario no puede pertenecer al grupo de edad "Joven" y "Anciano" simultáneamente).
- **Variables Recogidas:**
 - **Antecedentes Familiares:** Valor binario (Sí/No).
 - **Grupo de Edad:** Discretizado en tres rangos (Joven, Normal, Anciano) para simplificar la inferencia probabilística.
 - **Estrés Laboral/Académico:** Valor binario que actúa como disparador ambiental.
- **Navegación:** El sistema incluye botones de "Atrás" y "Continuar" para permitir la corrección de datos antes de finalizar.



Sistema Diagnostico de Ansiedad

PASO 1: EVALUACION GENERAL

Antecedentes familiares de ansiedad:

☐ Si ☐ No

Grupo de edad:

☐ Joven (18-35) ☐ Normal (36-60) ☐ Anciano (>60)

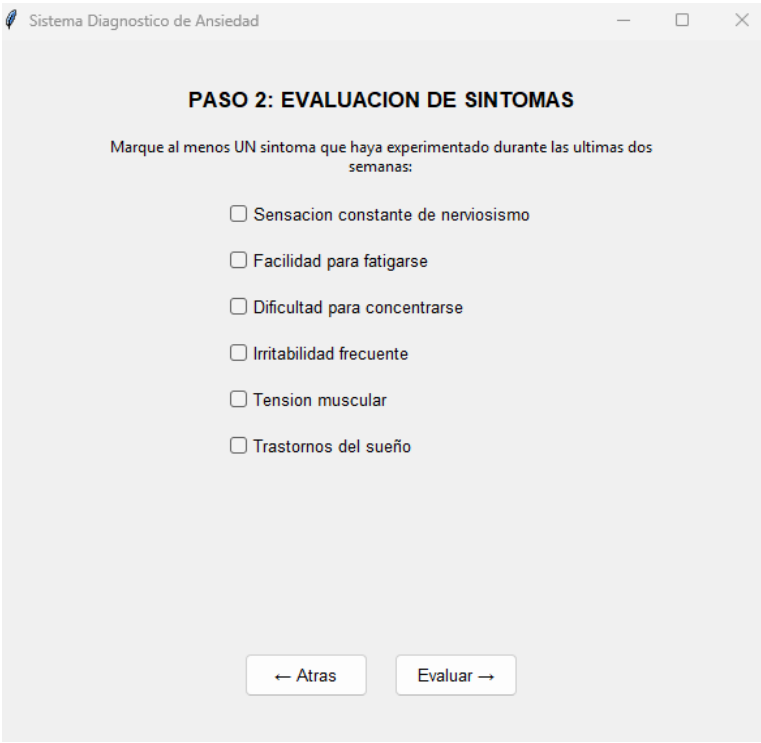
¿Experimenta estres laboral o academico?

☐ Si ☐ No

PASO 2: EVALUACIÓN DE SÍNTOMAS

En esta etapa, el sistema recaba la "evidencia" observable, correspondiente a los nodos hijos en la estructura de la Red Bayesiana.

- **Diseño de Interfaz:** A diferencia del paso anterior, aquí se utilizan casillas de verificación. Esto permite la selección múltiple, reflejando la realidad clínica donde los pacientes suelen presentar comorbilidad de síntomas (varios síntomas ocurriendo a la vez).
- **Validación:** El sistema requiere que se marque al menos un síntoma o que se interactúe con el formulario para proceder a la evaluación.
- **Proceso Interno:** Al pulsar el botón "Evaluar", el sistema recopila el vector de evidencias (factores + síntomas) y lo envía al Motor de Inferencia (VariableElimination), que calcula la probabilidad posterior de la variable objetivo "Ansiedad".



Sistema Diagnostico de Ansiedad

PASO 2: EVALUACION DE SINTOMAS

Marque al menos UN sintoma que haya experimentado durante las ultimas dos semanas:

- ☐ Sensacion constante de nerviosismo
- ☐ Facilidad para fatigarse
- ☐ Dificultad para concentrarse
- ☐ Irritabilidad frecuente
- ☐ Tension muscular
- ☐ Trastornos del sueño

← Atras Evaluar →

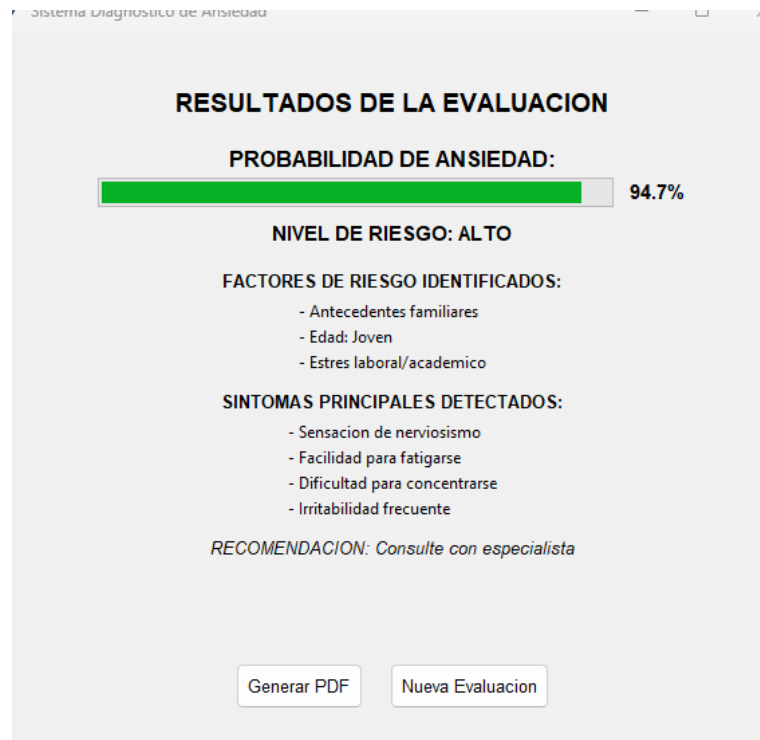
VISUALIZACIÓN DE RESULTADOS Y DIAGNÓSTICO

La pantalla final es el cuadro de mando que sintetiza la información procesada, ofreciendo tanto datos cuantitativos como cualitativos para facilitar la comprensión del usuario. Estos elementos informativos se describen a continuación:

- **Probabilidad Visual:** Se muestra una barra de progreso dinámica que se llena y cambia de color (verde, naranja, rojo) según el porcentaje de probabilidad calculado (en el ejemplo, 94.7%), ofreciendo un feedback visual inmediato sobre la gravedad.
- **Clasificación de Riesgo:** El sistema traduce el porcentaje numérico en una categoría lingüística (BAJO, MODERADO, ALTO).
- **Resumen de Evidencias:** Se listan los factores de riesgo y síntomas que el usuario marcó, permitiendo verificar qué información se usó para el diagnóstico.
- **Recomendación:** En base al nivel de riesgo, se muestra un mensaje de acción (ej. "Consulte con especialista").

Adicionalmente, el sistema ofrece las siguientes opciones de gestión:

- **Funcionalidades Post-Diagnóstico:**
 - **Generar PDF:** Permite exportar un informe persistente con la fecha y hora del diagnóstico.
 - **Nueva Evaluación:** Limpia todas las variables y reinicia el flujo para un nuevo paciente o consulta.



CONCLUSIONES

Tras la finalización del proyecto RAIN, se concluye que el uso de Redes Bayesianas ha resultado ser una estrategia altamente eficaz para la resolución de problemas de diagnóstico médico bajo incertidumbre. El sistema ha demostrado capacidad para integrar múltiples evidencias subjetivas y producir una probabilidad diagnóstica unificada, cumpliendo así con el objetivo principal de gestionar la incertidumbre de forma robusta. A diferencia de los árboles de decisión estáticos, el modelo implementado pondera la influencia de cada factor, ofreciendo resultados coherentes incluso ante información parcial.

Desde el punto de vista de la ingeniería del software, la arquitectura modular propuesta ha sido un factor clave para el éxito del desarrollo. La separación en seis módulos independientes (Interfaz, Gestión, Normalización, Motor Bayesiano, Interpretación y Exportación) no solo ha facilitado las pruebas unitarias y la depuración, sino que garantiza la escalabilidad del sistema para futuras iteraciones.

Un aspecto fundamental del sistema es su alta interpretabilidad. Se ha logrado transformar una salida probabilística puramente matemática en información clínica accionable, mediante la categorización de riesgos y la generación de recomendaciones textuales. Sin embargo, es necesario señalar que la precisión del sistema depende críticamente de la calidad de las Tablas de Probabilidad Condicional (CPDs) definidas a priori.

Como líneas de trabajo futuro, se propone la sustitución de las probabilidades estimadas por probabilidades reales extraídas de estadísticas. Asimismo, se contempla la ampliación del modelo para distinguir entre diferentes tipologías de trastornos de ansiedad (como fobias específicas o trastorno de pánico), aumentando así la granularidad y utilidad clínica de la herramienta.

BIBLIOGRAFÍA

- Universidade de Vigo. (2024). *Normas de estilo para el Trabajo de Fin de Grado*. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. https://fccee.uvigo.es/docs/docencia/tfg/FCCEE_Normas_de_estilo_TFG_es.pdf
[https://fccee.uvigo.es/docs/docencia/tfg/FCCEE Portada TFG G020 es.docx](https://fccee.uvigo.es/docs/docencia/tfg/FCCEE_Portada_TFG_G020_es.docx)
- Ankan, A., & Panda, A. (2015). *pgmpy: Probabilistic Graphical Models using Python*. Recuperado de <https://pgmpy.org/>
- Terapify. (2023). *40 síntomas de ansiedad: ¿cuáles son y cómo identificarlos?*. Recuperado de <https://www.terapify.com/blog/40-sintomas-de-ansiedad/>
- Cores, C. (s.f.). *Ansiedad: Síntomas y Factores de Riesgo*. Cecilia Cores Psicóloga. Recuperado de <https://ceciliacorespsicologa.es/ansiedad-sintomas-factores-riesgo/>
- Sainz-Pardo, A. (s.f.). *Ansiedad: Causas y Factores de Riesgo*. Ana Sainz-Pardo Psicología. Recuperado de <https://www.anasainzpardopsicologia.com/post-ansiedad-causas-y-factores-de-riesgo>